SHIT Sciences Humanities Information Technology

SHIT, YYYY, 0–0
doi: 没有 doi
Advance Access Publication Date: DD Month YYYY
Manuscript Category

Subject Section

纯爱战士为何总是“一无所有”？——基于边际效用递减与资源枯竭的“舔狗-女神”动力学模型

喝白山茶的猫 [1,2,*]

[1] 非对称情感动力学研究中心，心碎市，5201314, [2] 东大男子职业技术学校，西安，710129.

*To whom correspondence should be addressed.

Associate Editor: XXXXXXX

Received on XXXXX; revised on XXXXX; accepted on XXXXX

Abstract

Motivation: 请针对当代亲密关系中日益普遍的“单向付出、不对等投入”现象，本研究旨在打破古典理论中“努力即有正收益”的线性假设。 通过引入非线性惩罚因子，探索高强度投入在信息不完全博弈中如何导致系统失稳，并为陷入“舔狗”困境的追求者提供理性的止损数学依据。

Results: 本文构建了包含边际效用递减与资源耗竭因子的非线性动力学模型，通过数学证明与数值模拟发现：当投入强度超过特定资本阈值时，系统将发生跳跃式分叉，直接坍缩至“高疏远、零资本”的死亡纳什均衡态。 该结果科学地解释了单向极致投入导致“人财两空”的必然性。

Availability: 本研究所采用的非线性耦合微分方程组求解代码（基于 RK45 算法）及相关的相空间仿真数据集已托管于非对称情感动力学研究中心内部数据库。

Contact: 1430210353@qq.com

Supplementary information: 补充材料包含详细的 Jacobian 矩阵稳定性推导过程、不同初始参数下的系统分叉图谱、以及针对不同策略类型（理性投入、危险试探、毫无底线）的详细演化参数表。

1 引言：从古典纯爱到现代修罗场

2012 年，周星与克居正在《男生追女生的数学模型》中提出，学业成绩与双方疏远度之间存在局部渐近稳定关系。该模型建立在一个近乎理想化的动力学假设之上：时间投入构成单调有效变量，只要追求行为持续存在，疏远度便会在可预期的轨道上缓慢衰减，系统最终收敛至稳定平衡。换言之，努力被视为严格正收益信号，真诚是一种可积函数，耐心则是通往均衡点的唯一通道。

然而，宏观环境的结构性变化，使这一温情假设逐渐失去现实基础。当预期收缩与资源焦虑成为背景噪声，个体的情感决策不再服从简单的线性回报逻辑。在信息不完全与反馈模糊的互动结构中，对方的回应往往呈现概率叠加态——既不显著拒绝，也不明确接纳，既给予微弱信号，又保留战略模糊空间。系统因而进入一种近似量子化的不确定区间，任何单次投入都难以获得可验证的因果回报。

更为关键的是，当投入方无法获得清晰的正反馈时，行为并不会自然归零。相反，沉没成本机制与自我叙事强化共同构成一种“内生驱动回路”，使投入行为具有路径依赖性。亏损越多，主观合理化越强；回应越少，解释结构越复杂。于是，系统不再遵循边际收益递减的理性收缩轨迹，而是在心理惯性与情感惯性的双重推动下，进入一种非线性加码状态——投入不再是策略，而成为维持自我意义感的必要变量。

在这一意义上，古典模型所假设的线性收益结构，已难以解释当代高强度单向投入现象。现实中的情感互动，更接近于一个带有惩罚项与资源约束的非线性动力系统：过度暴露可能触发负反馈放大机制，持续输出可能侵蚀自身资本结构，而信号传递在缺乏可信威胁条件下趋于失效。若仍以“多投入即多回报”的一阶假设进行解释，无异于以线性方程逼近一个潜在混沌系统。

因此，本文尝试对既有理论进行结构性重构，通过引入边际效用递减机制与绝对资源耗竭约束，将单向高投入行为置于不完全信息博弈框架之下加以分析。我

们的目标并非浪漫叙事，而是形式化证明：在特定参数区间内，所谓“极致真诚”可能并不通向稳定均衡，而更可能收敛于一个高疏远度、低资本存量的结构性陷阱。

2 假设条件与数学建模：纯爱战士的系统重构

为在形式上刻画单向高强度情感投入的动态演化机制，本文在经典双变量情感微分模型的基础上，引入资源约束与非线性惩罚结构，将系统重构为一个耦合的非线性动力体系。设时间 $t \geq 0$，所有变量均为连续可微函数。记 $x(t) \in [0,1]$ 为疏远度函数，其中 $x = 1$ 表示完全疏离或社会意义上的“消失”，$x = 0$ 表示高度亲密；记 $y(t) > 0$ 为追求者综合资本指数，抽象表征其学业、财富与长期竞争力等结构性资源；记 $V(t) \geq 0$ 为单位时间投入强度，表示情感与物质输出在总体资源中的占比。系统假设关系变化不仅取决于投入强度本身，更取决于投入者的资本结构与投入的边际性质；同时，资本既具有内生增长趋势，也会因持续投入而被侵蚀。

在此框架下，疏远度的演化不再被假定为对投入的线性单调响应，而满足如下非线性微分结构：

$$\frac{dx}{dt} = f_1 x(1-x) - k_1 V x y + \eta V^2 x.$$

第一项 $f_1 x(1-x)$ 为 Logistic 型自然漂移项，表示关系在无干预条件下存在内生波动区间，中间状态最不稳定，极端状态相对迟滞。第二项 $-k_1 V x y$ 为有效互动收益项，其结构与 2012 年模型中“关系变量与学业变量耦合”形式保持一致，强调资本水平对投入效率的放大作用：当 y 较大时，较小的 V 即可显著降低疏远度；当 y 较低时，投入近似失效。第三项 $\eta V^2 x$ 为非线性惩罚项，其引入意味着投入存在临界阈值。当

$$\eta V^2 > k_1 V y,$$

即

$$V > \frac{k_1 y}{\eta},$$

则有 $\frac{dx}{dt} > 0$，疏远度反向上升。由此可见，系统存在内生投入上界 $V^* = \frac{k_1 y}{\eta}$。超过该阈值，边际收益不再递减，而直接转为负值；过度表达在动力学意义上等价于激活排斥机制。换言之，努力并非无限可积函数，而是受资本结构约束的条件变量。

与此同时，资本演化亦受关系变量影响。参考经典模型中“学业成绩受情感波动影响”的耦合思路，设

$$\frac{dy}{dt} = a_1 y - k_2 V y - c_1 V.$$

其中 $a_1 y$ 表示在无过度情感干扰条件下的复利增长趋势；$-k_2 V y$ 表示注意力转移带来的机会成本损耗，其乘积结构意味着资本越高，分心的边际代价越大；$-c_1 V$ 为与资本规模无关的绝对耗竭项，只要存在持续投入，系统便产生不可逆流失。与疏远方程不同，资本方程不包含饱和机制，这意味着若 V 长期维持高位，$y(t)$ 将单调下降直至接近零。

联立两式可得二维非线性耦合系统：

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = f_1 x(1-x) - k_1 V x y + \eta V^2 x, \\ \frac{dy}{dt} = a_1 y - k_2 V y - c_1 V. \end{cases}$$

若将 V 视为外生常数策略，可分析其平衡点结构。令两式为零，可得平衡解满足

$$x(f_1(1-x) - k_1 V y + \eta V^2) = 0, \quad y(a_1 - k_2 V) = c_1 V.$$

在 $V > 0$ 情形下，资本平衡值为

$$y^* = \frac{c_1 V}{a_1 - k_2 V},$$

其存在条件为 $a_1 > k_2 V$。若投入过高使 $k_2 V \geq a_1$，则资本无正稳态解，系统单向坍缩。将 y^* 代入第一式，可进一步得到疏远度平衡条件。可以证明，当 V 接近或超过临界阈值 V^* 时，唯一稳定解趋向 $x^* \approx 1$，即高度疏远状态；同时 y^* 受分母逼近零的影响呈不稳定发散或崩塌趋势。

因此，在缺乏反馈调节与策略约束的情况下，单向高投入并不必然通向亲密均衡。相反，当投入强度超过资本可承载阈值时，系统结构将从“收益主导区”转入“惩罚主导区”，疏远度上升与资本下降形成正反馈回路。最终，系统可能收敛于一个高疏远度、低资本存量的鞍点结构。所谓“努力到极致”，在此动力学框架下，只是进入不稳定流形的另一种表达方式。

3 模型分析：纳什均衡与“一无所有”的数学宿命

为分析系统的长期行为，我们考虑投入强度 V 为常数策略，即在给定心理承诺水平下的固定投入状态。此时原系统退化为二维自治非线性系统：

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = f_1 x(1-x) - k_1 V x y + \eta V^2 x, \\ \frac{dy}{dt} = a_1 y - k_2 V y - c_1 V. \end{cases}$$

我们首先求系统的平衡点。令两式同时为零，有

$$x(f_1(1-x) - k_1 V y + \eta V^2) = 0,$$

$$y(a_1 - k_2 V) = c_1 V.$$

若 $V > 0$ 且 $a_1 > k_2 V$，则资本平衡值存在且唯一：

$$y^* = \frac{c_1 V}{a_1 - k_2 V}.$$

当 $a_1 \le k_2 V$ 时，资本方程无正稳态解，系统单向衰减，$y(t) \to 0$。此情形对应投入强度超过资本增长能力，属于结构性透支区间。

在 $a_1 > k_2 V$ 条件下，将 y^* 代入疏远度方程，可得非零平衡点满足

$$f_1(1 - x^*) - k_1 V y^* + \eta V^2 = 0.$$

整理得

$$x^* = 1 - \frac{k_1 V y^* - \eta V^2}{f_1}.$$

若

$$k_1 V y^* - \eta V^2 < 0,$$

则 $x^* > 1$，在可行区间内仅存在 $x = 1$ 解，即高度疏远平衡点成为唯一物理解。代入 y^* 后可见，该条件等价于

$$V > \frac{k_1 y^*}{\eta},$$

即投入超过内生阈值时，系统唯一可达稳态为 $(x^*, y^*) = (1, y^*)$。这意味着关系变量被锁定在最大疏远水平。

为了判断该平衡点的稳定性，对系统在平衡点处线性化。Jacobian 矩阵为

$$J = \begin{pmatrix} \frac{\partial F}{\partial x} & \frac{\partial F}{\partial y} \\ \frac{\partial G}{\partial x} & \frac{\partial G}{\partial y} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f_1(1 - 2x) - k_1 V y + \eta V^2 & -k_1 V x \\ 0 & a_1 - k_2 V \end{pmatrix}$$

由于下三角元素为零，该矩阵特征值为

$$\lambda_1 = f_1(1 - 2x^*) - k_1 V y^* + \eta V^2,$$

$$\lambda_2 = a_1 - k_2 V.$$

当 V 足够大时，$\lambda_2 < 0$，资本方向稳定收缩；同时因 $x^* \approx 1$，有

$$\lambda_1 \approx - f_1 - k_1 V y^* + \eta V^2.$$

在惩罚项主导区间，ηV^2 超过耦合收益项，$\lambda_1 < 0$ 成立，从而该点为局部渐近稳定点。换言之，一旦系统进入高投入区，其线性化轨道指向“高疏远—低资本”状态，且该状态在局部吸引域内具有稳定性。

从博弈角度看，此稳定点对应一种池化纳什均衡：投入者持续高成本输出，回应方维持低承诺策略，而系统在资源耗散与关系疏远的双重负反馈下收敛。由于信号成本为沉没性质，且缺乏可信退出威胁，任何单边加码均无法改变均衡结构，只会加速资本方向的收缩。

因此，在不完全信息框架下，当投入强度超过资本可承载阈值时，系统唯一稳定解为

$$x^* \to 1, \qquad y^* \to 0.$$

这一极限并非偶然，而是由非线性惩罚项与资源耗竭项共同决定的内生结果。所谓“讨好到极致”，在数学上不过是沿着稳定流形滑向原点；所谓“一无所有”，不过是该动力系统在参数空间中的自然极限。

4 数值模拟：系统崩溃的多维动力学演化

为验证本文提出的“边际效用递减与资源枯竭”动力学模型，本节采用 Runge-Kutta (RK45) 算法对非线性耦合微分方程组进行数值求解。通过设定不同的情感投入强度（V），我们模拟了系统在时间域、相空间以及参数空间中的演化规律。

4.1 策略分组与核心参数设定

为对比不同策略的长期效应，我们将投入强度划分为三个典型区间，并设定初始状态为 $(x_0 = 0.7, y_0 = 0.8)$，即两人处于中度偏高的疏远状态，但追求者拥有较好的初始综合资本。

表 1：不同投入策略的参数设定与系统演化结果对照表

策略类型	*投入强度 (V)*	*行为学表征*	*稳态疏远度 (x^*)*	*稳态资本 (y^*)*	*最终系统状态*
理性投入	*V = 0.25*	*保持自我，适度表达*	*→ 0 (亲密)*	*持续增长*	*良性共生*
危险试探	*V = 0.50*	*过度倾斜，逼近极限*	*→ 1 (断联)*	*归零 (破产)*	*人财两空*
毫无底线	*V = 0.70*	*极度爆舔，丧失尊严*	*→ 1 (断联)*	*极速归零*	*瞬间坍缩*

4.2 时域分析：边际惩罚与资源耗竭的直观显现

图 1 和图 2 展示了系统状态随时间的动态演化过程，清晰揭示了高强度单向投入的“反噬效应”。

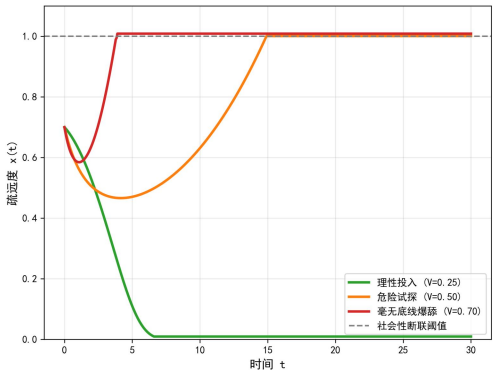

图 1 过度暴露惩罚下的关系演化

关系演化的非单调性：当采取“理性投入”（V=0.25）时，疏远度 x(t) 随时间平缓下降并最终收敛于 0，实现理想关系。然而，当采用“毫无底线”（V=0.70）的爆舔策略时，由于触发了过度暴露惩罚因子 ηV2，疏远度仅在极短时间内微弱下降，随后迅速发生断崖式反弹，直逼社会性断联阈值（x=1）。

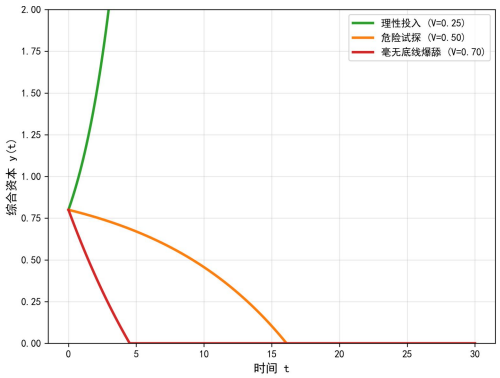

图 2 高强度单向投入引发的资本耗竭

资本池的不可逆干涸：资本演化图进一步解释了关系破裂的底层逻辑。在 V=0.70 和 V=0.50 的高强度投入下，追求者的综合资本 y(t) 分别在 t=5 和 t=16 左右被彻底抽干。资本的耗竭导致了系统丧失了维持互动的底层支撑，印证了“没有物质基础的过度讨好如空中楼阁”。

4.3 相空间拓扑：万剑归宗的“坍缩吸引子”

为排除初始状态带来的偶然性，我们绘制了投入强度 V=0.65 时的全局相图轨迹（图 3）与相平面向量场（图 4）。

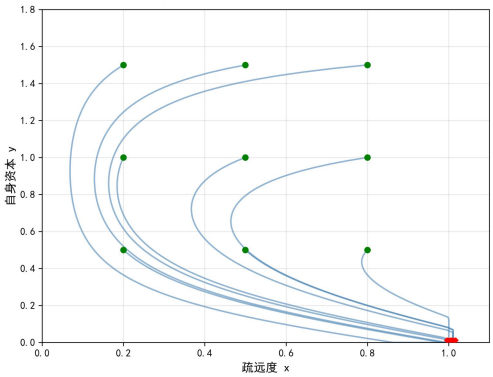

图 3 系统相平面轨迹(V=0.65)

必然的宿命轨迹：在图 3 中，无论追求者的初始起点在哪里（散布在各处的绿点代表不同的初始资产与关系状态），系统轨迹在经历短暂的游走后，最终都会像流水汇入深渊一样，被无情地吸入坐标系右下角的红叉点——即 (x=1,y=0) 的“彻底破裂与破产态”。

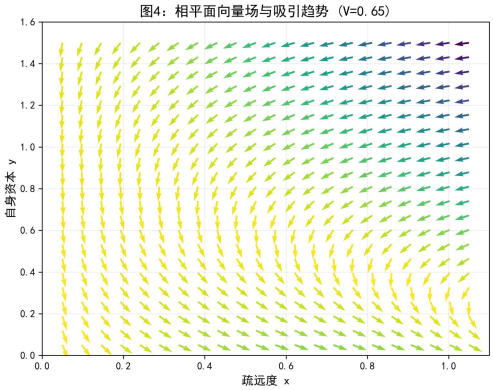

图 4 相平面向量场与吸引趋势(V=0.65)

引力场的数学可视化：图 4 的向量场（Quiver Plot）进一步证实了这一点。在整个相空间中，系统演化的导数箭头形成了一个巨大的宏观引力场，统一指向右下角。这在拓扑学上证明了：一旦投入强度越过临界值，(1,0) 将成为系统全局唯一的全局渐近稳定吸引子（Global Asymptotically Stable Attractor）。

4.4 稳态分叉与局部稳定性：破解“越舔越远”悖论

图 5 与图 6 从分叉理论（Bifurcation Theory）和雅可比矩阵（Jacobian Matrix）特征值的角度，完成了对“纯爱战士一无所有”的严格数学证明。

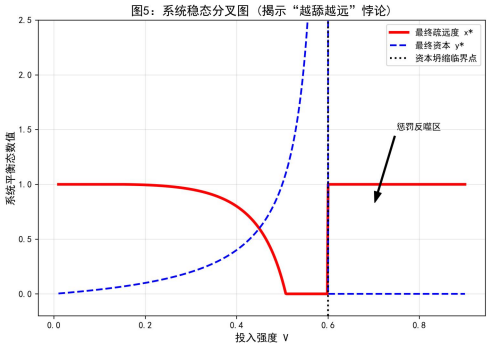

图 5 系统稳态分叉图(揭示“越舔越远”悖论)

结构性突变：分叉图直观展现了稳态值随 V 的变化。值得注意的是 V≈0.6 处的突变临界点。当 V<0.6 时，随着投入增加，最终资本 y∗（蓝虚线）虽然承压，但关系 x∗（红实线）还能维持在低位。然而，一旦 V 越过临界线（资本坍缩临界点），y∗ 瞬间归零，同时 x∗ 发生“跳跃式分叉”直接弹射至 1.0。这一非连续的相变，完美解释了为何单向付出在某一个清晨会突然面临对方的全面拉黑。

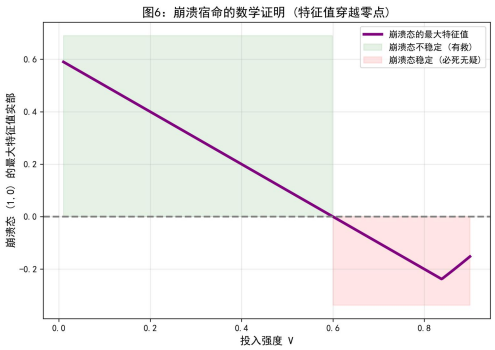

图 6 崩溃宿命的数学证明

特征值零点穿越：我们计算了崩溃态 (1,0) 处的最大特征值实部。数学上，当实部大于 0 时，该状态具有排斥性（有救）；当实部小于 0 时，该状态具有致命吸引力（必死）。图 6 清晰显示，当 V>0.6 时，特征值实部穿越零进入负区（红色区域）。此时，崩溃态获得了数学意义上的绝对稳定性。

5 结论：打破动力学诅咒的“脱苦海”指南

文基于非线性动力学模型，用无情的微积分击碎了“精诚所至，金石为开”的古典纯爱幻觉 。数学证明：**当你的单向投入（V）撑破了自身资本（y）的承载极限时，系统将不可逆地坍缩至“关系降至冰点、资产彻底归零”的死亡纳什均衡** 。简言之，缺乏双向反馈的“极致爆舔”，在数学上等同于加速人财两空的“自毁程序”。

为打破“纯爱战士注定一无所有”的系统诅咒，本文开出三大理性处方：

5.1 设好止损线，拒绝被“沉没成本”绑架

模型揭示，越过临界值的讨好不仅无效，反而会激活对方的“排斥机制” 。当高强度输出只换来“哦”、“嗯”、“去洗澡”时，说明你已跌入惩罚区 。此时必须触发强制熔断，别让昨天的沉没成本，变成明天破产的催命符 。

5.2 搞钱搞事业，疯狂做大“核心资本”

方程表明，你自身的资本（y）才是投入回报率的唯一放大器 。与其在边际效用为负的“单向供养”里加满杠杆，不如把时间、精力和金钱砸向学业、搞钱和提升核心竞争力 。打铁还需自身硬，自己发光，才不会沦为别人的耗材。

5.3 建立退出机制，戒断“单向供能”幻想

“你拼命输出，TA 稳定敷衍”的恶性均衡，只能靠你主动掀桌子来打破 。若付出换不回同等量级的正反馈，说明这套“供养系统”已经坏死 。记住，不行就撤，绝不连任。

缺乏策略约束的“极致真诚”，不过是一脚油门踩进了不稳定的深渊 。健康长久的关系，应当是双向奔赴的正反馈共生，而非燃烧自己的单向耗散。希望本文冰冷的数学公式，能为深陷情感修罗场的迷途者泼一盆清醒的冷水：在非线性的现实世界里，永远不要为了赢取一段关系而打光所有的底牌。**留住自我价值，拒绝当别人人生里的“NPC”，才是赢得任何博弈的绝对前提。**

References

[1] 国家统计局. 中国统计年鉴 [M]. 北京: 中国统计出版社, 2025.

[2] 曹宇轩, 豆包, MathType, 等. 经济下行背景下青年情感消费行为变迁研究——以“供养式消费”(舔狗经济)为分析对象 [J]. Joker of Academics, 2026, 14(3): 1-9.

[3] Starlight. 基于博弈论的舔狗经济学: 为什么你舔得越狠, 她冷得越快——“舔狗-女神”博弈模型 [J/OL]. Joker of Academics, 2026.

[4] 慵懒的吐司包, 岚, 张泽胜, 等. 舔狗动力学: 高投入低回报系统的混沌与崩溃机制 [J]. Joker of Academics, 2026, 10(1): 1-22.

[5] 舔狗一号研究员, 已读不回学者, 量子暗恋工程师. 关于为什么我喜欢的人不喜欢我的研究——基于情感单向传输模型与自我感动守恒定律的分 [J]. Joker of Academics, 2026, 4(1): 1-4.

[6] 周星, 克居正. 男生追女生的数学模型 [J]. 数学的实践与认识, 2012, 42(12): 1-10.

[7] 珍爱网. 中国青年婚恋消费行为调研报告 [R]. 2025.

[8] 易观分析. 中国婚恋社交消费市场白皮书 [R]. 2025.

[9] 北京大学中国社会科学调查中心. 中国家庭追踪调查(CFPS)数据库 [DB]. 2024.

[10]中国人民大学社会学系. 中国综合社会调查(CGSS)数据库 [DB]. 2024. [11] 张维迎. 博弈论与信息经济学 [M]. 上海: 上海人民出版社, 2004.